

Работа № 5. Оптимизация запросов и производительность

Общие сведения о работе

Цель работы - получение навыков повышения производительности, оптимизации выполнения запросов и анализа планов запросов в СУБД.

Работа с планами запросов

Планы запросов = основной инструмент, позволяющий администратору баз данных определить, какие операции выполняются с данными при реализации того или иного запроса, какие этапы являются наиболее затратными с точки зрения производительности. Эта информация используется для оптимизации работы, построения, при необходимости, дополнительных индексов или предприятия других шагов для повышения производительности: например, разбиения данных на разделы (фрагментирования или партиционирования) на несколько физических дисков.

Общие принципы оптимизации и построения планов запросов достаточно подробно рассмотрены как в общей литературе по базам данных, так и в литературе по PostgreSQL, уже с точки зрения конкретного сервера.

Для подготовки к лабораторной работе приведем и разберем примеры планов запросов в PostgreSQL.

На рисунке 5.1 представлен запрос в оболочке PGAdmin и план его выполнения в графическом виде. Ниже приведен текстовый план выполнения с подробными стоимостями операций, которые предоставляет PostgreSQL.

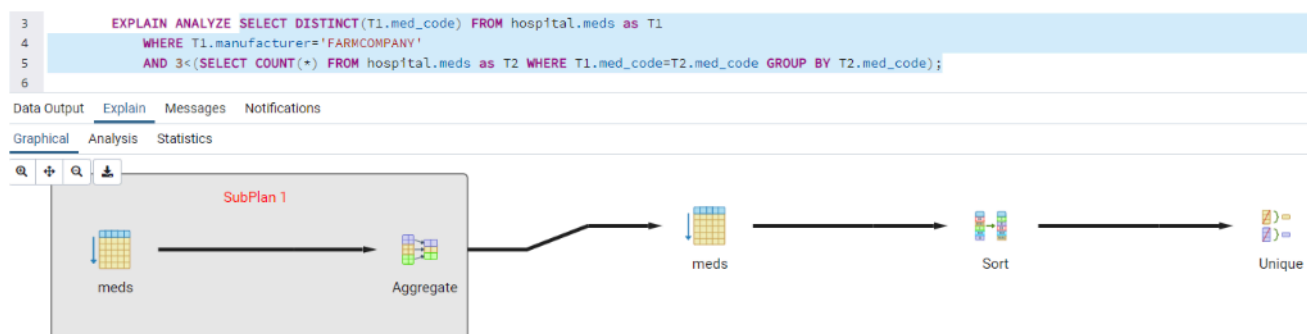


Рисунок 5.1. Пример запроса и плана его выполнения

Текстовый план запроса читается как «дерево», начиная от вложенных «листов» и заканчивая корнем – последней операцией. Узким местом данного запроса является Seq Scan, который выполняет получение строк таблицы. После этого происходит сортировка полученных значений.

```

Unique (cost=17.88..17.89 rows=1 width=4) (actual time=0.101..0.103
rows=2 loops=1)
  -> Sort (cost=17.88..17.88 rows=1 width=4)
      (actual time=0.100..0.101 rows=9 loops=1)
      Sort Key: t1.med_code
      Sort Method: quicksort Memory: 25kB
  -> Seq Scan on meds t1 (cost=0.00..17.87 rows=1 width=4)
      (actual time=0.029..0.093 rows=9 loops=1)
      Filter: (((manufacturer)::text = 'FARMCOMPANY'::text)
      AND (3 < (SubPlan 1)))
      Rows Removed by Filter: 5
      SubPlan 1
        -> GroupAggregate (cost=0.00..1.19 rows=1 width=12)
            (actual time=0.007..0.007 rows=1 loops=10)
            Group Key: t2.med_code
        -> Seq Scan on meds t2 (cost=0.00..1.18 rows=1 width=4)
            (actual time=0.002..0.003 rows=4 loops=10)
            Filter: (t1.med_code = med_code)
            Rows Removed by Filter: 10

Planning Time: 0.148 ms
Execution Time: 0.136 ms

```

Для ускорения этой операции предлагается использовать индексы. В первую очередь, улучшить производительность выполнения запроса могут индексы по `med_code` и `manufacturer`, т.к. по ним ведется поиск с последующей сортировкой. Также производительность может повысить избавление от вложенного подзапроса, который, как видно по плану, выполняется отдельно. Его, в данном случае, можно переписать, не теряя смысла запроса с использованием соединения - JOIN. Новый план представлен на рисунке 5.2, а ниже приведено текстовое описание плана.

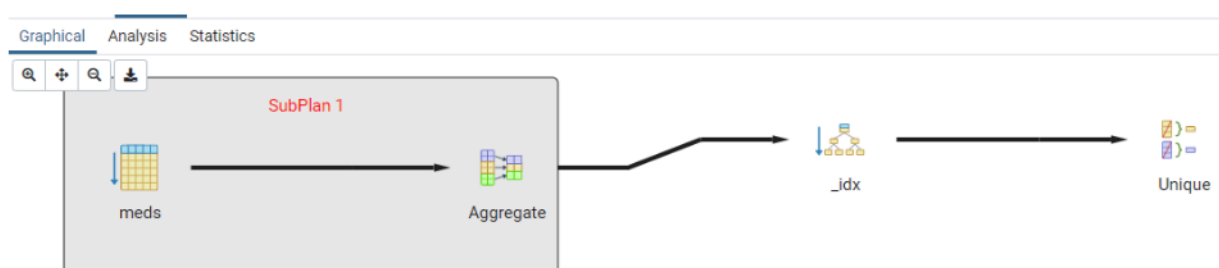


Рисунок 5.2 – Скорректированный план запроса

```

Unique (cost=0.14..9.35 rows=1 width=4) (actual time=0.251..0.320 rows=2
loops=1)
  -> Index Only Scan using _idx on meds t1 (cost=0.14..9.35 rows=1 width=4)
      (actual time=0.251..0.317 rows=9 loops=1) Index Cond: (manufacturer =
      'FARMCOMPANY'::text)
      Filter: (3 < (SubPlan 1))
      Rows Removed by Filter: 1
      Heap Fetches: 10
      SubPlan 1

```

```

-> GroupAggregate (cost=0.00..1.19 rows=1 width=12) (actual
time=0.007..0.007 rows=1 loops=10)
    Group Key: t2.med_code
    -> Seq Scan on meds t2 (cost=0.00..1.18 rows=1 width=4)
(actual time=0.002..0.003 rows=4 loops=10)
        Filter: (t1.med_code = med_code)
        Rows Removed by Filter: 10

```

Таким образом, план запроса является инструментом, позволяющим определить порядок выполнения запроса, выявить наиболее затратные операции, выбрать и предпринять меры по обеспечению лучшей производительности и, в последствии, оценить полученный результат.

Методические указания по выполнению работы

Задание на работу

Работа выполняется над базой данных, разработанной при выполнении работы 1. Для оптимизации используйте запросы, разработанные для работы №3.

1. Заполните тестовую базу данных не менее чем 10 000 записями в каждом отношении, (возможно применение автоматической генерации). Обязательно учтите:
 - a) Число тестовых записей может быть увеличено или уменьшено в зависимости от характеристик аппаратного обеспечения (*ориентируйтесь на время выполнения одного запроса более 2-3 секунд*).
 - b) *Селективность* атрибутов, свойственная предметной области, должна быть в общем виде соблюдена в отношении заполняемых данных.
2. Ознакомьтесь с инструментарием, который ваша СУБД предоставляет для отслеживания состояния транзакций и параметров выполнения запросов. Ознакомьтесь с инструментарием просмотра планов выполнения запросов, определите какие типы отображения планов доступны.
3. Для каждого запроса, созданного к данным ранее согласно варианту:
 - a) Составьте логический план выполнения запроса в соответствии с правилами логической оптимизации (только запросы 1,2; запрос 3 – по желанию).
 - b) Определите и приведите физический план запроса при помощи инструментов СУБД:
 - в графической форме (если это возможно);
 - в текстовой или XML форме (обязательно).

- с) Если возможно построение предварительного и реального планов выполнения, приведите оба плана, *в случае, если они различаются*.
 - д) Зафиксируйте время выполнения запроса.
 - е) Соотнесите физический план запроса с реляционным представлением запроса и логическим планом. Сделайте выводы.
4. Определите «узкие места» при выполнении запроса, воспользовавшись инструментами СУБД. При необходимости увеличьте число тестовых записей.
5. Создайте *необходимые* индексы исходя из запросов *и характеристик данных* во всех случаях, когда это может вызвать прирост производительности. Иначе аргументируйте неэффективность использования индекса для повышения производительности.
6. Для каждого запроса:
- а) Получите новый план запроса, представив его в графической или текстовой (XML) форме.
 - б) Зафиксируйте все изменения в плане выполнения запроса и новое время выполнения каждого запроса.
 - с) Укажите, используются ли предложенные вами индексы при выполнении плана. Если индекс не использован, определите причину его неэффективности.
7. Если это возможно, преобразуйте запросы для большей эффективности выполнения, в том числе, преобразовав логические операции. Получите новый план и сравните его показатели с предыдущими.
8. Сделайте выводы.

Содержание отчета

- 1. Титульный лист.
- 2. Цель работы.
- 3. Задание на работу (целиком, с указанием данных конкретного варианта).
- 4. Для каждого запроса приведите:
 - а. SQL – код запроса
 - б. Исходный план выполнения.
 - с. Логический план выполнения запроса (при наличии).
 - д. Изображение и/или текст физического плана выполнения.
 - е. Время выполнения запроса (на, по крайней мере, 5 тестах и среднее значение).

- f. Выводы
 - g. Предлагаемые варианты оптимизации исходного запроса (если возможны)
 - h. Предлагаемые индексы и аргументацию их использования.
 - i. План выполнения после введения индексов/оптимизации.
 - j. Изображение или текст плана если он изменился, иначе указать, что план остался прежним.
 - k. Изменения относительно исходного плана (тип, порядок, стоимость операций).
 - l. Время выполнения запроса (на, по крайней мере, 5 тестах и среднее значение);
- 5. Общие выводы по работе.
 - 6. Библиографический список.

Варианты выполнения

Задание не имеет отдельных вариантов выполнения: каждый студент разрабатывает компоненты и код для экспериментов самостоятельно и проводит на своем оборудовании.

Контрольные вопросы

Базовые запросы:

- 1. Что такое логический план выполнения запроса, когда он формируется и для чего используется?
- 2. Как связаны логический и физический план выполнения запроса?
- 3. Что такое предварительный и реальный план выполнения запроса? Почему они могут отличаться?
- 4. Как селективность атрибута связана с индексами и производительностью?
- 5. Когда применение индексов эффективно?
- 6. Как порядок полей в составном индексе влияет на производительность различных запросов и применение индекса?
- 7. Какая операция указывается в физическом плане запроса?
- 8. Как прочитать текстовый план выполнения запроса от первой операции к последней?
- 9. Из чего складывается стоимость выполнения запроса?

Дополнительные вопросы:

10. Какие существуют варианты реализации соединений в СУБД? Как установить тип соединения на основе плана запроса?
11. Какие ограничения существуют для различных типов соединений?
12. Как на основе плана выполнения запроса можно распараллеливать выполнение его операций?
13. В каких случаях менее эффективный на первый взгляд план запроса может привести к большей производительности при использовании вместе с секционированием и наличии процессора с несколькими ядрами/нескольких процессоров?

Список источников

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. — 1328 с
2. Кузнецов С. Д. Базы данных: учебник для студ. Учреждений высшего проф. Образования / С. Д. Кузнецов. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 496с.
3. Моргунов Е. П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. пособие / Е. П. Моргунов; под ред. Е. В. Рогова, П. В. Лузанова. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 336 с.
4. Полтавцева М.А. Безопасность баз данных. Учебное пособие / М.А. Полтавцева. СПб. Изд-во Политехнического университета, 2023. – 142с.
5. Тарасов С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри. – М.: СОЛОН-Пресс, 2015. – 320с.
6. Рогов Е. В. PostgreSQL 15 изнутри. — М.: ДМК Пресс, 2023. — 662 с.